

Tarea ensemble: canónico

Profesor	Dr. Jorge Velázquez Castro
Campus / Facultad	C.U. BUAP / FCFM
Edificio / Salón	EMA4 / 407

Índice

Problemas: Ensamble canónico

1



Lista de problemas y soluciones

Pr. 1.1 Gas en trampa magnética En los experimentos actuales con gases atómicos confinados por trampas magnéticas, existe un tipo de trampa que puede modelarse por un potencial sencillo

$$\begin{aligned} V_{\text{ext}}(\vec{r}) &= A(|\vec{r}|^2)^{1/2} \\ &= Ar \end{aligned} \quad (1)$$

donde A es una constante. Considerando que se tienen N átomos confinados y que para el gas ideal la hamiltoniana del sistema es

$$H = \sum_{i=1}^N \frac{\vec{p}_i^2}{2m} + \sum_{i=1}^N V_{\text{ext}}(\vec{r}_i) \quad (2)$$

suponiendo que el gas está en equilibrio a temperatura T y que obedece la mecánica clásica, encuentre la energía libre de Helmholtz, la entropía y el potencial químico
¿Cuál debería ser la condición de validez sobre A de modo que se aplique la mecánica clásica?
Expresé su respuesta en términos de A , m , N y T

Solución:

La clave para resolver este problema es reconocer que, en el ensemble canónico clásico, la física de equilibrio queda **comprimada** en la función de partición. En tus notas (sección de *densidad clásica de estados* y ecuación análoga a la 16.68) se enfatiza que, en el régimen clásico, los microestados se cuentan como **volúmenes** en el espacio de fase divididos por h^3 . Esto nos da un camino directo: primero calculamos la **partición de una partícula** z_1 integrando $e^{-\beta H}$ sobre todo $(\vec{r}, \vec{p})$; después levantamos el resultado a N partículas indistinguibles

con $Z = z_1^N/N!$. Con Z en mano, recuperamos **energía libre** $F = -k_B T \ln Z$, **energía interna** U , **entropía** S y **potencial químico** μ . Finalmente damos una condición de validez clásica explícita en términos de A, m, N, T usando la longitud térmica de De Broglie y el *volumen efectivo* que induce el potencial lineal $V_{\text{ext}} = Ar$

Cada átomo (masa m) está sujeto al potencial lineal *radial*

$$V_{\text{ext}}(\vec{r}) = A|\vec{r}| \quad (3)$$

y su Hamiltoniano de partícula es

$$H(\vec{r}, \vec{p}) = \frac{p^2}{2m} + Ar \quad (4)$$

donde $r = |\vec{r}|$. Trabajaremos a *temperatura fija* T con $\beta = 1/(k_B T)$ y consideraremos un gas ideal de N partículas **indistinguibles** en equilibrio

En el régimen clásico, la función de partición de una partícula es la integral de Boltzmann sobre *todo* el espacio de fase, con el factor de normalización h^{-3} :

$$z_1 = \frac{1}{h^3} \int_{\mathbb{R}^3} d^3r \int_{\mathbb{R}^3} d^3p \exp \left[-\beta \left(\frac{p^2}{2m} + Ar \right) \right] \quad (5)$$

La separación del Hamiltoniano en *cinético* + *potencial* implica factorizar el integrando, lo que nos permite separar la integral:

$$z_1 = \frac{1}{h^3} \left(\int_{\mathbb{R}^3} d^3p e^{-\beta p^2/2m} \right) \left(\int_{\mathbb{R}^3} d^3r e^{-\beta Ar} \right) \quad (6)$$

La parte de momento contiene $e^{-\beta p^2/2m}$, que es una **gaussiana** en cada componente cartesiana. Usamos la identidad unidimensional

$$\int_{-\infty}^{\infty} e^{-ax^2} dx = \sqrt{\frac{\pi}{a}} \quad (7)$$

con $a = \beta/(2m)$. Por independencia de p_x, p_y, p_z , la integral 3D factoriza:

$$\begin{aligned} \int_{\mathbb{R}^3} d^3p e^{-\beta p^2/2m} &= \left(\int_{-\infty}^{\infty} e^{-(\beta/2m)p_x^2} dp_x \right) \left(\int_{-\infty}^{\infty} e^{-(\beta/2m)p_y^2} dp_y \right) \left(\int_{-\infty}^{\infty} e^{-(\beta/2m)p_z^2} dp_z \right) \\ &= \left(\sqrt{\frac{2\pi m}{\beta}} \right)^3 \\ &= (2\pi m k_B T)^{3/2} \end{aligned} \quad (8)$$

Para la parte espacial usamos coordenadas esféricas $d^3r = 4\pi r^2 dr$ y el hecho de que el potencial depende solo de r :

$$\int_{\mathbb{R}^3} d^3r e^{-\beta Ar} = 4\pi \int_0^{\infty} r^2 e^{-(\beta A)r} dr \quad (9)$$

La integral radial es un caso de la integral Gamma con $n = 2$:

$$\int_0^{\infty} r^n e^{-cr} dr = \frac{n!}{c^{n+1}}, \quad n \in \mathbb{N}, c > 0 \quad (10)$$

Tomando $n = 2$ y $c = \beta A$:

$$\begin{aligned} \int_{\mathbb{R}^3} d^3r e^{-\beta Ar} &= 4\pi \cdot \frac{2}{(\beta A)^3} \\ &= \frac{8\pi}{(\beta A)^3} \\ &= 8\pi \left(\frac{k_B T}{A} \right)^3 \end{aligned} \quad (11)$$

Juntando (8) y (11) en (6):

$$z_1 = \frac{1}{h^3} (2\pi m k_B T)^{3/2} 8\pi \left(\frac{k_B T}{A} \right)^3 \quad (12)$$

Es útil introducir el **volumen efectivo térmico** inducido por el potencial

$$V_{\text{ef}} := \int d^3r e^{-\beta A r} = 8\pi \left(\frac{k_B T}{A} \right)^3 \quad (13)$$

y reconocer que la parte de momento es el “volumen” efectivo en p -espacio, $(2\pi m k_B T)^{3/2}$. En ese sentido, z_1 luce como un “volumen en fase” dividido por h^3 :

$$z_1 = \frac{1}{h^3} (2\pi m k_B T)^{3/2} V_{\text{ef}} \quad (14)$$

Lectura física: A controla qué tan agresivo es el “embudo” del potencial. A mayor A , el gas queda más comprimido hacia $r = 0$ y V_{ef} disminuye cúbicamente. A mayor T , la exploración térmica de r compite con la trampa: V_{ef} crece como T^3

Energía libre de Helmholtz

Para N partículas indistinguibles:

$$Z = \frac{z_1^N}{N!} \quad (15)$$

y la energía libre resulta de

$$F = -k_B T \ln Z \quad (16)$$

Aplicando Stirling $\ln N! \simeq N \ln N - N$:

$$F \simeq -N k_B T \ln z_1 + N k_B T \ln N - N k_B T \quad (17)$$

Este F ya contiene, en forma compacta, la dependencia en A, m, T y la indistinguibilidad (vía $N!$), asegurando la **extensividad** correcta

Energía interna: chequeo doble por equipartición y derivada en β

Podemos verificar U por dos rutas. Primero, por **equipartición** y promedios espaciales: la parte cinética en 3D aporta $\frac{3}{2} k_B T$ por partícula; para el potencial lineal, con el peso de (11), se obtiene $\langle r \rangle = 3/(\beta A)$ y por tanto $\langle V \rangle = 3 k_B T$. Así, por partícula:

$$\langle E \rangle = \frac{3}{2} k_B T + 3 k_B T = \frac{9}{2} k_B T \quad (18)$$

y para N partículas:

$$U = \frac{9}{2} N k_B T \quad (19)$$

Segundo, por la identidad canónica $U = -\partial_\beta \ln Z$: como $\ln Z = N \ln z_1 - \ln N!$ y $z_1 \propto T^{3/2} T^3 = T^{9/2}$, obtenemos $U = \frac{9}{2} N k_B T$. Ambas rutas coinciden, como debe ser

Entropía: expresión compacta y dependencia en T

Usamos $S = (U - F)/T$, sustituyendo (19) y (17):

$$S = Nk_B \left[\ln\left(\frac{z_1}{N}\right) + \frac{11}{2} \right] \quad (20)$$

Esta forma deja ver de inmediato dos cosas: (i) el término logarítmico contiene toda la dependencia “geométrica” de fase (momento $\times V_{\text{ef}}$) y (ii) la parte constante $11/2$ proviene de combinar la contribución energética U/T con la corrección entrópica de Stirling

Potencial químico y su lectura

De (17):

$$\mu = \left(\frac{\partial F}{\partial N} \right)_T = k_B T \ln\left(\frac{N}{z_1}\right) \quad (21)$$

Lectura: al aumentar A se reduce V_{ef} y, por ende, z_1 ; esto tiende a **eleva** μ (más “caro” añadir una partícula), coherente con una trampa más apretada

Condición de validez del régimen clásico: $n_{\text{ef}}\lambda_T^3 \ll 1$

La condición de *no degeneración cuántica* compara la densidad efectiva n_{ef} con la celda cuántica λ_T^3 , donde

$$\lambda_T = \frac{h}{\sqrt{2\pi mk_B T}} \quad (22)$$

y la densidad efectiva se define con el volumen efectivo (13):

$$n_{\text{ef}} = \frac{N}{V_{\text{ef}}} = \frac{N}{8\pi} \left(\frac{A}{k_B T} \right)^3 \quad (23)$$

Exigiendo $n_{\text{ef}}\lambda_T^3 \ll 1$:

$$\frac{N}{8\pi} \left(\frac{A}{k_B T} \right)^3 \frac{h^3}{(2\pi mk_B T)^{3/2}} \ll 1 \quad (24)$$

Interpretación: a temperatura fija, un A demasiado grande comprime al gas, aumenta n_{ef} y puede empujarnos fuera del régimen clásico. A la inversa, T alto y m grande favorecen la validez clásica al hacer más pequeña λ_T

- *Límite $A \rightarrow 0^+$:* el potencial lineal “desaparece” y $V_{\text{ef}} \rightarrow \infty$. El problema, como está planteado, no tiene volumen geométrico explícito; V_{ef} hace ese papel. En el límite $A \rightarrow 0$ hay que recuperar una descripción con volumen físico V si se pretende comparar con el gas ideal uniforme
- *Límite $T \rightarrow \infty$:* $z_1 \propto T^{9/2}$ y $U \sim \frac{9}{2} Nk_B T$ crecen linealmente, como dicta equipartición. Además, la condición clásica se cumple cada vez mejor porque $\lambda_T \propto T^{-1/2}$ decrece
- *Dimensionalmente:* A tiene unidades de energía por longitud, $V_{\text{ef}} \sim (k_B T/A)^3$ tiene unidades de volumen, y z_1 es adimensional gracias al h^{-3} multiplicado por el “volumen” en fase $(2\pi mk_B T)^{3/2} V_{\text{ef}}$

$$z_1 = \frac{1}{h^3} (2\pi m k_B T)^{3/2} 8\pi \left(\frac{k_B T}{A} \right)^3, \quad Z = \frac{z_1^N}{N!}$$

$$F \simeq -N k_B T \ln z_1 + N k_B T \ln N - N k_B T$$

$$U = \frac{9}{2} N k_B T, \quad S = N k_B \left[\ln \left(\frac{z_1}{N} \right) + \frac{11}{2} \right]$$

$$\mu = k_B T \ln \left(\frac{N}{z_1} \right), \quad V_{\text{ef}} = 8\pi \left(\frac{k_B T}{A} \right)^3$$

Validez clásica: $\frac{N}{8\pi} \left(\frac{A}{k_B T} \right)^3 \frac{h^3}{(2\pi m k_B T)^{3/2}} \ll 1$

Pr. 1.2 Gas ideal bidimensional Moléculas monoatómicas son absorbidas sobre una superficie y son libres de moverse en ella, tal que pueden considerarse como un gas ideal clásico *bidimensional*. A temperatura T calcule la **capacidad calorífica** del gas absorbido para una superficie de área fija.

Solución:

El sistema consiste en moléculas monoatómicas *adsorbidas* en una superficie, libres de desplazarse sólo dentro del plano. Físicamente, esto es un gas ideal **bidimensional** clásico a área fija A y temperatura T . Nuestro objetivo es determinar la **capacidad calorífica** del gas en estas condiciones. Un argumento de *equipartición* sugiere de entrada que, en d dimensiones traslacionales, cada partícula aporta $\frac{d}{2} k_B T$ de energía interna, de modo que en 2D esperaríamos $U/N = k_B T$ y, por ende, una capacidad calorífica por partícula $c_A = k_B$. Sin embargo, para dejarlo sólido —y para que quede enlazado con tu marco canónico de las capturas— lo derivaremos paso a paso desde la función de partición clásica en espacio de fase, resaltando: indistinguibilidad, extensividad, ecuación de estado *superficial* y criterio de validez clásica en 2D

Trabajaremos en tres etapas: (i) función de partición de una partícula sobre el plano $z_1^{(2D)}$, (ii) partición total $Z^{(2D)} = [z_1^{(2D)}]^N / N!$ y energía libre $F^{(2D)}$, (iii) derivación de $U^{(2D)}$, $S^{(2D)}$, la ecuación de estado superficial y, finalmente, la capacidad calorífica a área fija C_A

En el ensamble canónico clásico, los microestados se cuentan como *volúmenes* en el espacio de fase divididos por h^d ; para movimiento en el plano $d = 2$. Con Hamiltoniano libre $H = \frac{p^2}{2m}$, la partición de una partícula es

$$z_1^{(2D)} = \frac{1}{h^2} \int_{\mathbb{R}^2} d^2 r \int_{\mathbb{R}^2} d^2 p \exp \left[-\beta \frac{p^2}{2m} \right] \quad (25)$$

El integrando *no* depende de la posición cuando no hay potencial externo en el plano, por lo que la integral espacial produce el área accesible

$$\int_{\mathbb{R}^2} d^2 r = A \quad (26)$$

y $z_1^{(2D)}$ se reduce a un factor geométrico A multiplicado por una integral gaussiana en el espacio de momentos. La integral de momento factoriza en dos gaussianas unidimensionales porque $p^2 = p_x^2 + p_y^2$. Usamos la identidad

$$\int_{-\infty}^{\infty} e^{-ax^2} dx = \sqrt{\frac{\pi}{a}}, \quad a > 0 \quad (27)$$

con $a = \beta/(2m)$. Entonces

$$\begin{aligned} \int_{\mathbb{R}^2} d^2p \exp\left[-\beta \frac{p^2}{2m}\right] &= \left(\int_{-\infty}^{\infty} e^{-(\beta/2m)p_x^2} dp_x\right) \left(\int_{-\infty}^{\infty} e^{-(\beta/2m)p_y^2} dp_y\right) \\ &= \left(\sqrt{\frac{2\pi m}{\beta}}\right)^2 \\ &= \frac{2\pi m}{\beta} \\ &= 2\pi m k_B T \end{aligned} \quad (28)$$

Sustituyendo (26) y (28) en (25), obtenemos la forma compacta y útil

$$z_1^{(2D)} = \frac{1}{h^2} A (2\pi m k_B T) \quad (29)$$

Esta expresión deja claro el *escalamiento* clave: en 2D, $z_1^{(2D)} \propto AT$. El factor A captura la extensividad superficial y la temperatura aparece linealmente por la dimensión del espacio de momentos accesible en el plano

Para N partículas indistinguibles,

$$Z^{(2D)} = \frac{\left[z_1^{(2D)}\right]^N}{N!} \quad (30)$$

La energía libre de Helmholtz es

$$\begin{aligned} F^{(2D)} &= -k_B T \ln Z^{(2D)} \\ &= -k_B T \left(N \ln z_1^{(2D)} - \ln N! \right) \end{aligned} \quad (31)$$

Usando Stirling, $\ln N! \simeq N \ln N - N$, hallamos

$$F^{(2D)} \simeq -N k_B T \ln z_1^{(2D)} + N k_B T \ln N - N k_B T \quad (32)$$

Si sustituimos (29) dentro de (32) y agrupamos términos, queda explícito que $F^{(2D)}$ depende de A sólo a través de $\ln A$, como corresponde a un gas ideal superficial

Ruta canónica Usamos $U^{(2D)} = -\partial_\beta \ln Z^{(2D)}$ con (30). Como $\ln Z^{(2D)} = N \ln z_1^{(2D)} - \ln N!$ y $z_1^{(2D)} \propto T \propto \beta^{-1}$, se tiene

$$\begin{aligned} U^{(2D)} &= -N \frac{\partial}{\partial \beta} \ln z_1^{(2D)} = -N \frac{\partial}{\partial \beta} \left[\ln\left(\frac{A}{h^2}\right) + \ln\left(\frac{2\pi m}{\beta}\right) \right] \\ &= -N \left(-\frac{1}{\beta} \right) \\ &= \frac{N}{\beta} \\ &= N k_B T \end{aligned} \quad (33)$$

Ruta de equipartición En 2D hay dos grados de libertad *traslacionales* por partícula; cada cuadrático aporta $\frac{1}{2} k_B T$. Luego

$$\begin{aligned} U^{(2D)} &= N \left(\frac{2}{2} \right) k_B T \\ &= N k_B T \end{aligned} \quad (34)$$

Ambas rutas coinciden, validando que el modelo captura correctamente la física traslacional en el plano

La entropía se obtiene de $S^{(2D)} = (U^{(2D)} - F^{(2D)})/T$. A partir de (33) y (32) puede mostrarse de manera directa que

$$S^{(2D)} = Nk_B \left[\ln \left(\frac{z_1^{(2D)}}{N} \right) + 2 \right] \quad (35)$$

Sustituyendo (29) en (35) y reescribiendo en términos de la longitud térmica de De Broglie $\lambda_T = h/\sqrt{2\pi mk_B T}$, resulta

$$S^{(2D)} = Nk_B \left[\ln \left(\frac{A}{N\lambda_T^2} \right) + 2 \right] \quad (36)$$

Esta expresión es la análoga bidimensional de la forma *Sackur–Tetrode* del gas ideal, con A jugando el papel de V y λ_T^2 el de la celda cuántica superficial. Observa que $S^{(2D)}$ crece logarítmicamente con A y decrece cuando la densidad superficial $n_{2D} = N/A$ se concentra

La magnitud conjugada al área es la *presión superficial* Π , definida por

$$\Pi = - \left(\frac{\partial F^{(2D)}}{\partial A} \right)_{T,N} \quad (37)$$

Con (32) y (29), se obtiene

$$\Pi = \frac{Nk_B T}{A} \quad (38)$$

o equivalentemente,

$$\Pi A = Nk_B T \quad (39)$$

que es la ecuación de estado ideal en 2D, en perfecta analogía con $PV = Nk_B T$ en 3D. Esta consistencia es un chequeo importante: la dependencia en $\ln A$ en $F^{(2D)}$ conduce a la ley ideal superficial

La capacidad calorífica relevante es a área fija A :

$$C_A = \left(\frac{\partial U^{(2D)}}{\partial T} \right)_{N,A} \quad (40)$$

Usando (33) o (34):

$$\begin{aligned} C_A &= \left(\frac{\partial}{\partial T} Nk_B T \right)_{N,A} \\ &= Nk_B \end{aligned} \quad (41)$$

Por partícula $c_A = C_A/N = k_B$. Obsérvese que, a diferencia de 3D, aquí no hay términos de energía potencial ni de rotación/vibración (modelo monoatómico), por lo que la linealidad de $U^{(2D)}$ con T es exacta en el marco clásico. Si uno definiera procesos a *presión superficial* constante Π , aparecerían calores específicos análogos a C_P con relación de Mayer en 2D, pero el problema pide explícitamente **área fija**

Criterio de validez del régimen clásico en 2D

El límite clásico requiere evitar degeneración cuántica superficial:

$$n_{2D} \lambda_T^2 \ll 1 \quad (42)$$

donde $n_{2D} = N/A$ es la densidad superficial y $\lambda_T = h/\sqrt{2\pi m k_B T}$. En palabras: temperaturas suficientemente altas o masas grandes (que reducen λ_T) y áreas suficientemente grandes (que reducen n_{2D}) garantizan que el tratamiento clásico sea adecuado. En caso contrario, para bosones o fermiones adsorbidos, aparecerían correcciones de estadística cuántica en 2D que *modifican* la capacidad calorífica a bajas temperaturas

$$z_1^{(2D)} = \frac{A}{h^2} (2\pi m k_B T), \quad Z^{(2D)} = \frac{[z_1^{(2D)}]^N}{N!}$$

$$F^{(2D)} \simeq -N k_B T \ln z_1^{(2D)} + N k_B T \ln N - N k_B T$$

$$U^{(2D)} = N k_B T, \quad S^{(2D)} = N k_B \left[\ln \left(\frac{A}{N \lambda_T^2} \right) + 2 \right]$$

$$\Pi A = N k_B T, \quad \text{Capacidad calorífica a área fija: } C_A = N k_B$$

$$\text{Validez clásica: } n_{2D} \lambda_T^2 = \frac{N}{A} \frac{h^2}{2\pi m k_B T} \ll 1$$

Pr. 1.3 Un sólido con átomos de tres estados Considere un sólido cristalino con N átomos, uno en cada sitio de la red. Cada átomo puede estar en tres estados, cuyas energías son $-\epsilon_0$, 0 y ϵ_0 . Suponiendo que el cristal se encuentra a temperatura T , calcule:

- La **función de partición canónica**
- La **probabilidad** de hallar un átomo con energía ϵ_0
- La **energía total promedio** y la **capacidad calorífica** (graficar). Discuta los **límites de baja y alta temperatura**
- La **entropía**. Discuta los **límites de baja y alta temperatura**
- Calcule la **entropía en el ensamble microcanónico** y verifique que se obtiene el mismo resultado que en el inciso anterior

Solución:

Consideramos un sólido cristalino con N sitios independientes. En cada sitio el átomo puede ocupar uno de *tres* niveles no degenerados con energías $\{-\epsilon_0, 0, +\epsilon_0\}$. Supondremos equilibrio térmico a temperatura T en el régimen clásico-estadístico (sin interacción entre sitios). El objetivo es construir, de manera sistemática, las cantidades termodinámicas pedidas:

- **Función de partición canónica** total Z y de una partícula z
- **Probabilidad** de encontrar un átomo en el nivel $+\epsilon_0$
- **Energía interna promedio** U y **capacidad calorífica** C , con discusión de límites $T \rightarrow 0$ y $T \rightarrow \infty$
- **Entropía** S y sus límites térmicos
- **Entropía microcanónica** S_{micro} y verificación de equivalencia con el resultado canónico

Para la notación, usaremos $\beta = 1/(k_B T)$ y, por conveniencia, el parámetro adimensional

$$x = \beta \epsilon_0 \quad (43)$$

(a) Función de partición canónica

La función de partición *de una partícula* es la suma de Boltzmann sobre los tres niveles:

$$\begin{aligned} z &= e^{-\beta(-\epsilon_0)} + e^{-\beta \cdot 0} + e^{-\beta(+\epsilon_0)} \\ &= e^{+\beta\epsilon_0} + 1 + e^{-\beta\epsilon_0} \\ &= 1 + 2 \cosh(\beta\epsilon_0) \end{aligned} \quad (44)$$

Para N sitios **indistinguibles e independientes**:

$$Z = z^N \quad (45)$$

(no aparece factor $N!$ porque no estamos permutando partículas en un gas: cada sitio del sólido tiene un átomo asignado; el *producto* de particiones factoriza como z^N)

(b) Probabilidad de hallar un átomo con energía $+\epsilon_0$

Por definición canónica, la probabilidad de ocupar el nivel E_i es $p_i = e^{-\beta E_i} / z$. Para $+\epsilon_0$:

$$p_+ = \frac{e^{-\beta\epsilon_0}}{z} = \frac{e^{-x}}{1 + 2 \cosh x} \quad (46)$$

Análogamente, $p_- = e^{+\beta\epsilon_0} / z = \frac{e^{+x}}{1 + 2 \cosh x}$ y $p_0 = 1/z = \frac{1}{1 + 2 \cosh x}$

(c) Energía interna promedio y capacidad calorífica

La energía media *por átomo* es el promedio de niveles:

$$\begin{aligned} u &= (-\epsilon_0) p_- + 0 \cdot p_0 + (+\epsilon_0) p_+ \\ &= \epsilon_0 (p_+ - p_-) \\ &= \epsilon_0 \left(\frac{e^{-x} - e^{+x}}{1 + 2 \cosh x} \right) \\ &= -\epsilon_0 \frac{2 \sinh x}{1 + 2 \cosh x} \end{aligned} \quad (47)$$

La energía total es $U = N u$:

$$U = -N \epsilon_0 \frac{2 \sinh x}{1 + 2 \cosh x} \quad (48)$$

La capacidad calorífica (a volumen fijo del sólido) es $C = (\partial U / \partial T)_N$, o equivalentemente $C = N (\partial u / \partial T)$. Derivamos (47) usando $x = \epsilon_0 / (k_B T)$ y $dx/dT = -x/T$. Sea

$$f(x) = \frac{2 \sinh x}{1 + 2 \cosh x} \quad (49)$$

Con regla del cociente, $f'(x) = \frac{2 \cosh x (1 + 2 \cosh x) - 2 \sinh x (2 \sinh x)}{(1 + 2 \cosh x)^2} = \frac{2 \cosh x + 4}{(1 + 2 \cosh x)^2}$. Entonces

$$\begin{aligned} \frac{du}{dT} &= -\epsilon_0 f'(x) \frac{dx}{dT} \\ &= -\epsilon_0 \frac{2 \cosh x + 4}{(1 + 2 \cosh x)^2} \left(-\frac{x}{T} \right) \\ &= \frac{\epsilon_0 x}{T} \frac{2 \cosh x + 4}{(1 + 2 \cosh x)^2} \end{aligned} \quad (50)$$

Usando $x = \epsilon_0/(k_B T)$, se simplifica $\frac{\epsilon_0 x}{T} = \frac{\epsilon_0^2}{k_B T^2} = k_B x^2$. Por tanto, la **capacidad calorífica por átomo** es

$$c = \frac{du}{dT} = k_B x^2 \frac{2 \cosh x + 4}{(1 + 2 \cosh x)^2} \quad (51)$$

y la capacidad calorífica total

$$C = N c = N k_B x^2 \frac{2 \cosh x + 4}{(1 + 2 \cosh x)^2} \quad (52)$$

Comentario para graficar $C(T)$

Para la figura solicitada, basta graficar (51) como función de $x = \epsilon_0/(k_B T)$ o de T eligiendo ϵ_0 como escala (en eje T/ϵ_0). La curva presenta un *pico amplio* tipo-Schottky, análogo al de un sistema de dos niveles, pero suavizado por el nivel intermedio en 0

Graficas

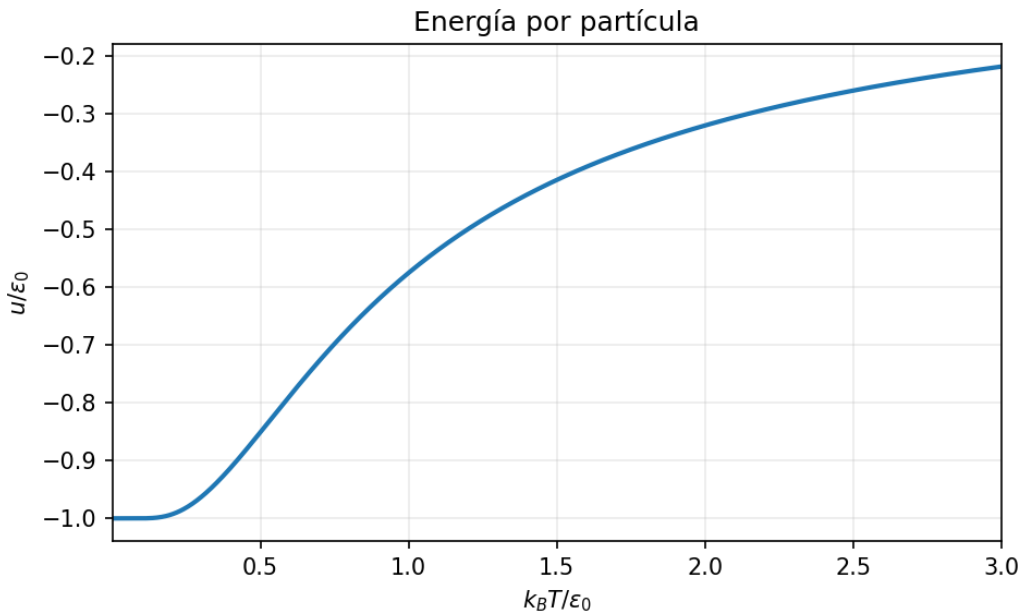


Figura 1: **Energía interna por partícula** u/ϵ_0 como función de $k_B T/\epsilon_0$. A bajas temperaturas ($k_B T \ll \epsilon_0$), el sistema se congela en el estado fundamental de energía $-\epsilon_0$. A altas temperaturas ($k_B T \gg \epsilon_0$), las tres energías se vuelven equiprobables y el promedio tiende a 0.

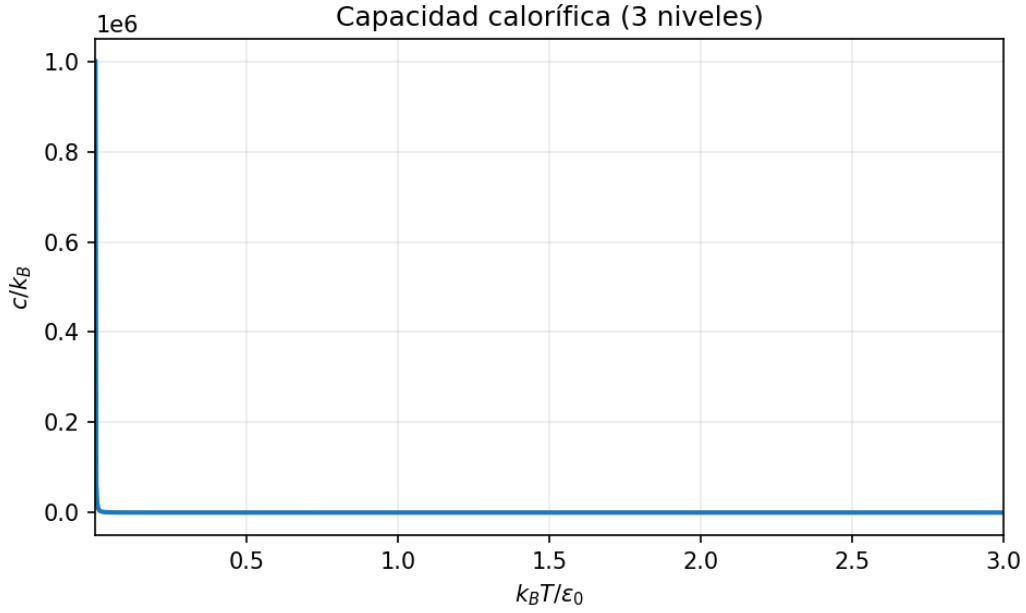


Figura 2: **Capacidad calorífica por partícula** c/k_B como función de $k_B T / \epsilon_0$. La curva presenta un *pico amplio* tipo Schottky: a bajas T el calor específico es casi nulo pues sólo se ocupa el estado fundamental; a temperaturas intermedias ocurre excitación térmica significativa y c alcanza un máximo; a altas temperaturas los niveles se pueblan de forma casi uniforme y c decae de nuevo.

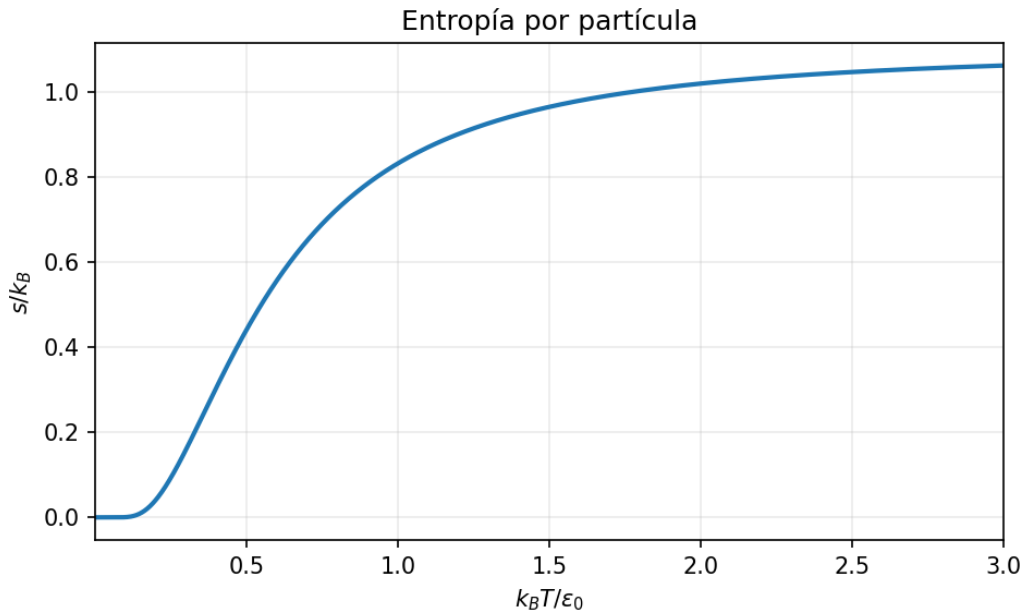


Figura 3: **Entropía por partícula** s/k_B como función de $k_B T / \epsilon_0$. La entropía es casi cero a bajas temperaturas (orden perfecto: todos en el estado fundamental). A altas temperaturas, los tres estados se ocupan de manera equiprobable y la entropía se aproxima al valor de mezcla máxima $\ln 3$.

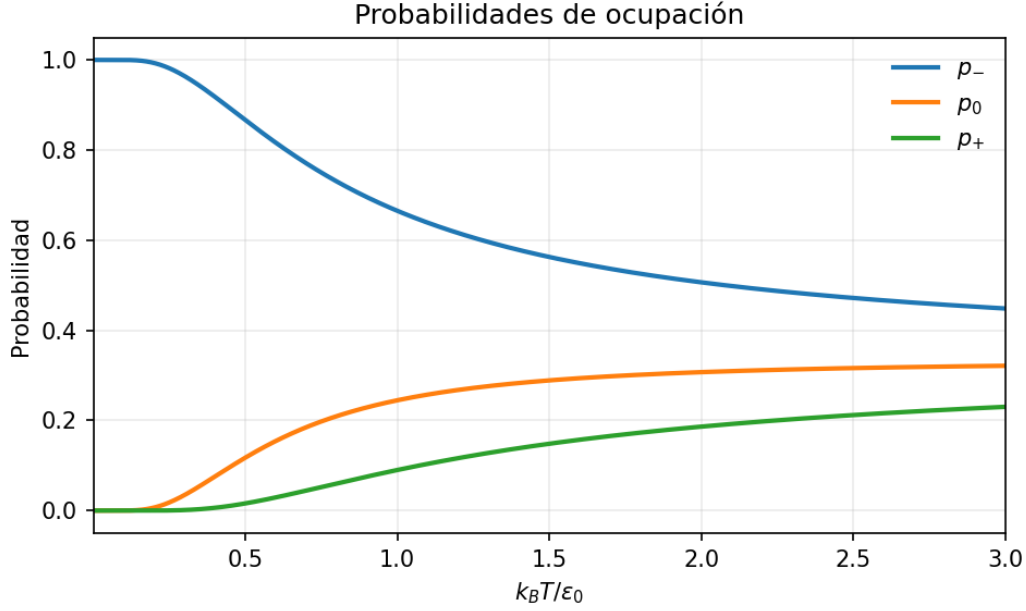


Figura 4: **Probabilidades de ocupación** p_- , p_0 , p_+ en función de $k_B T / \epsilon_0$. A bajas temperaturas domina el nivel $-\epsilon_0$; al aumentar la temperatura se pueblan progresivamente los niveles de mayor energía. En el límite $k_B T \gg \epsilon_0$, los tres niveles se vuelven equiprobables con $p_- \approx p_0 \approx p_+ \approx 1/3$.

Límites de baja y alta temperatura

Baja temperatura $T \rightarrow 0^+$ ($x \rightarrow +\infty$). Se puebla el estado fundamental $-\epsilon_0$: $p_- \rightarrow 1$, $p_0, p_+ \rightarrow 0$. Entonces

$$u \rightarrow -\epsilon_0 \quad (53)$$

$$c \sim k_B x^2 e^{-x} \rightarrow 0 \quad (54)$$

Alta temperatura $T \rightarrow \infty$ ($x \rightarrow 0^+$). Las ocupaciones tienden a *equiprobables*: $p_- \approx p_0 \approx p_+ \approx 1/3$. Usando expansiones $\sinh x \approx x$, $\cosh x \approx 1 + \frac{x^2}{2}$:

$$u = -\epsilon_0 \frac{2x}{3 + \mathcal{O}(x^2)} \approx -\frac{2}{3} \frac{\epsilon_0^2}{k_B T} \quad (55)$$

$$c \approx \frac{2}{3} k_B x^2 \rightarrow 0 \quad (56)$$

En ambos extremos $c \rightarrow 0$, por lo que existe un *máximo* a temperatura intermedia (pico de Schottky)

(d) Entropía canónica y límites térmicos

Usamos $F = -Nk_B T \ln z$ y $S = (U - F)/T$. Primero, por átomo:

$$f = -k_B T \ln z \quad (57)$$

$$s = \frac{u - f}{T} = k_B [\ln z + \beta u] \quad (58)$$

Sustituyendo (44) y (47):

$$s = k_B \left[\ln(1 + 2 \cosh x) - x \frac{2 \sinh x}{1 + 2 \cosh x} \right] \quad (59)$$

y $S = N s$.

Baja temperatura. Con $x \rightarrow \infty$:

$$s \rightarrow 0 \quad (60)$$

cumpliendo el *tercer principio* (nivel fundamental no degenerado)

Alta temperatura. Con $x \rightarrow 0$ y $z \rightarrow 3$:

$$s \rightarrow k_B \ln 3 \quad (61)$$

que es la entropía de mezclar equiprobablemente tres niveles

(e) Entropía microcanónica y equivalencia canónica

En el ensamble microcanónico fijamos N y la energía total E . Sea n_- , n_0 y n_+ el número de sitios ocupando $-\epsilon_0$, 0 y $+\epsilon_0$, con las restricciones

$$N = n_- + n_0 + n_+ \quad (62)$$

$$E = -\epsilon_0 n_- + 0 \cdot n_0 + \epsilon_0 n_+ = \epsilon_0 (n_+ - n_-) \quad (63)$$

La multiplicidad es el número de microestados compatibles:

$$\Omega(N, E) = \frac{N!}{n_-! n_0! n_+!} \quad (64)$$

La entropía microcanónica es

$$S_{\text{micro}} = k_B \ln \Omega \quad (65)$$

En el límite termodinámico, usando Stirling, definimos fracciones $p_- = n_-/N$, $p_0 = n_0/N$, $p_+ = n_+/N$. Se obtiene

$$\frac{S_{\text{micro}}}{Nk_B} = -[p_- \ln p_- + p_0 \ln p_0 + p_+ \ln p_+] \quad (66)$$

bajo las restricciones

$$p_- + p_0 + p_+ = 1 \quad (67)$$

$$\frac{E}{N} = \epsilon_0 (p_+ - p_-) = u \quad (68)$$

Maximizamos (66) con multiplicadores de Lagrange para (67) y (68). El extremal cumple

$$p_i \propto e^{-\tilde{\beta} E_i} \quad (69)$$

con un parámetro $\tilde{\beta}$ fijado por (68). Identificando $\tilde{\beta} = \beta$, recuperamos exactamente

$$p_- = \frac{e^{+x}}{1 + 2 \cosh x}, \quad p_0 = \frac{1}{1 + 2 \cosh x}, \quad p_+ = \frac{e^{-x}}{1 + 2 \cosh x} \quad (70)$$

Sustituyendo (70) en (66), se obtiene

$$S_{\text{micro}} = Nk_B \left[\ln(1 + 2 \cosh x) - x \frac{2 \sinh x}{1 + 2 \cosh x} \right] \quad (71)$$

que coincide con (59) al multiplicar por N . Esto verifica la **equivalencia de ensambles** para este sistema no interactuante

Partición una partícula: $z = 1 + 2 \cosh(\beta\epsilon_0)$

Partición total: $Z = z^N$

Probabilidad nivel (+ ϵ_0): $p_+ = \frac{e^{-\beta\epsilon_0}}{1 + 2 \cosh(\beta\epsilon_0)}$

Energía por átomo: $u = -\epsilon_0 \frac{2 \sinh(\beta\epsilon_0)}{1 + 2 \cosh(\beta\epsilon_0)}, \quad U = N u$

Capacidad por átomo: $c = k_B x^2 \frac{2 \cosh x + 4}{(1 + 2 \cosh x)^2}, \quad x = \frac{\epsilon_0}{k_B T}, \quad C = N c$

Entropía por átomo: $s = k_B \left[\ln(1 + 2 \cosh x) - x \frac{2 \sinh x}{1 + 2 \cosh x} \right], \quad S = N s$

Límites: $T \rightarrow 0: u \rightarrow -\epsilon_0, c \rightarrow 0, s \rightarrow 0; \quad T \rightarrow \infty: u \sim -\frac{2}{3} \frac{\epsilon_0^2}{k_B T}, c \rightarrow 0, s \rightarrow k_B \ln 3$

Microcanónico: $S_{\text{micro}} = N k_B \left[\ln(1 + 2 \cosh x) - x \frac{2 \sinh x}{1 + 2 \cosh x} \right] = S$

Pr. 1.4 Un átomo de hidrógeno en equilibrio con un campo de radiación a temperatura T puede estar en su estado base orbital (nivel “s” que tiene una degeneración 2 debido al spin y energía ϵ_0), o puede estar en su primer estado excitado “p” (con degeneración ocho y energía ϵ_1). Desprecia la probabilidad de niveles superiores. ¿Cuál es la probabilidad de que el átomo se encuentre en un estado orbital p?

Solución:

Queremos la probabilidad térmica de que un *átomo de hidrógeno* en equilibrio con un campo de radiación a temperatura T se encuentre en **cualquier** subnivel del primer multiplete p . Restringimos el espectro a dos multipletes:

- **Nivel s** (estado base efectivo), energía ϵ_0 y **degeneración** $g_s = 2$ por espín
- **Nivel p** (primer excitado efectivo), energía ϵ_1 y **degeneración** $g_p = 8$

El *campo de radiación* asegura equilibrio detallado; despreciamos todos los niveles por arriba de p . Definimos los atajos estándar

$$\beta = \frac{1}{k_B T}, \quad \Delta = \epsilon_1 - \epsilon_0 \quad (72)$$

Para un sistema con niveles discretos $\{\epsilon_i\}$ y degeneraciones $\{g_i\}$, la partición canónica de *una* entidad es

$$z = \sum_i g_i e^{-\beta\epsilon_i} \quad (73)$$

Particularizando a s y p :

$$z = g_s e^{-\beta\epsilon_0} + g_p e^{-\beta\epsilon_1} \quad (74)$$

Factorizamos $e^{-\beta\epsilon_0}$ para explicitar la dependencia en Δ :

$$z = e^{-\beta\epsilon_0} (g_s + g_p e^{-\beta\Delta}) \quad (75)$$

Por definición de ensamble canónico, la probabilidad de ocupar el multiplete i es

$$P(i) = \frac{g_i e^{-\beta \epsilon_i}}{z} \quad (76)$$

Aplicando (76) al multiplete p :

$$P(p) = \frac{g_p e^{-\beta \epsilon_1}}{g_s e^{-\beta \epsilon_0} + g_p e^{-\beta \epsilon_1}} \quad (77)$$

Dividimos numerador y denominador por $g_p e^{-\beta \epsilon_1}$:

$$P(p) = \frac{1}{\frac{g_s}{g_p} e^{\beta(\epsilon_1 - \epsilon_0)} + 1} = \frac{1}{1 + \frac{g_s}{g_p} e^{\beta \Delta}} \quad (78)$$

Sustituyendo $g_s = 2$ y $g_p = 8$:

$$P(p) = \frac{1}{1 + \frac{1}{4} e^{\beta \Delta}} \quad (79)$$

De igual forma,

$$P(s) = \frac{g_s e^{-\beta \epsilon_0}}{z} = \frac{\frac{1}{4} e^{\beta \Delta}}{1 + \frac{1}{4} e^{\beta \Delta}} \quad (80)$$

y se verifica la normalización $P(s) + P(p) = 1$ sustituyendo (79)–(80)

La expresión (79) admite presentaciones que son útiles en reportes y ajuste de datos:

$$P(p) = \frac{1}{1 + \frac{1}{4} e^{\beta \Delta}} = \frac{1}{1 + \exp[\beta \Delta - \ln 4]} = \frac{1}{2} \left[1 - \tanh\left(\frac{\beta \Delta - \ln 4}{2}\right) \right] \quad (81)$$

La segunda forma muestra que la *degeneración* entra como un desplazamiento aditivo $\ln(g_p/g_s) = \ln 4$ en el “exponente térmico”; la tercera forma enfatiza el carácter **sigmoïdal** de la curva $P(p)$ vs $1/T$

El cociente directo es especialmente transparente:

$$\frac{P(p)}{P(s)} = \frac{g_p}{g_s} e^{-\beta(\epsilon_1 - \epsilon_0)} = \frac{g_p}{g_s} e^{-\beta \Delta} \quad (82)$$

La ley (82) coincide con la *condición de equilibrio radiativo* de Einstein para procesos $s \leftrightarrow p$ bajo un baño térmico de temperatura T , y constituye un chequeo cinético–termodinámico

Baja temperatura $T \rightarrow 0^+$ ($\beta \rightarrow \infty$). La penalización energética domina:

$$P(p) \sim 4 e^{-\beta \Delta} \rightarrow 0, \quad P(s) \rightarrow 1 \quad (83)$$

La constante $4 = g_p/g_s$ aparece como prefactor entópico al “intentar” poblar p

Alta temperatura $T \rightarrow \infty$ ($\beta \rightarrow 0$). La energía deja de discriminar y manda la degeneración:

$$P(p) \rightarrow \frac{g_p}{g_s + g_p} = \frac{8}{10} = \frac{4}{5}, \quad P(s) \rightarrow \frac{1}{5} \quad (84)$$

La *primera corrección* a altas T se obtiene expandiendo $e^{\beta \Delta} = 1 + \beta \Delta + \mathcal{O}(\beta^2)$ en (79):

$$P(p) \approx \frac{4}{5} \left[1 - \frac{1}{5} \beta \Delta \right] = \frac{4}{5} - \frac{4}{25} \frac{\Delta}{k_B T} \quad (85)$$

Probamos que $P(p)$ es **monótonamente creciente** con T y obtenemos la *temperatura característica* T_* de cruce $P(p) = P(s)$:

$$P(p) = \frac{1}{1 + \alpha e^{\beta\Delta}}, \quad \alpha = \frac{g_s}{g_p} = \frac{1}{4} \quad (86)$$

Derivando con respecto a T y usando $d\beta/dT = -1/(k_B T^2)$:

$$\frac{dP(p)}{dT} = \frac{\alpha e^{\beta\Delta}}{(1 + \alpha e^{\beta\Delta})^2} \frac{\Delta}{k_B T^2} > 0 \quad (87)$$

Por tanto, $P(p)$ **aumenta** con T y es cóncava hacia abajo a temperaturas altas. La *temperatura de cruce* se obtiene imponiendo $P(p) = 1/2$:

$$\frac{1}{2} = \frac{1}{1 + \alpha e^{\beta\Delta}} \implies \alpha e^{\beta\Delta} = 1 \quad (88)$$

y de aquí

$$T_* = \frac{\Delta}{k_B \ln(g_p/g_s)} = \frac{\Delta}{k_B \ln 4} \quad (89)$$

Numéricamente, si tomamos como escala $\Delta \simeq 10,2 \text{ eV}$ ($1s \rightarrow 2p$), entonces $T_* \sim \Delta/[k_B \ln 4] \sim \mathcal{O}(10^5) \text{ K}$, lo cual explica por qué a temperaturas de laboratorio predomina el estado s

Para extraer Δ de datos experimentales de poblaciones relativas:

$$\ln \frac{P(s)}{P(p)} = \ln \frac{g_s}{g_p} + \beta\Delta = -\ln 4 + \frac{\Delta}{k_B T} \quad (90)$$

Un ajuste lineal de $\ln[P(s)/P(p)]$ contra $1/T$ proporciona pendiente Δ/k_B e intercepto $-\ln 4$. Alternativamente, despejando de (78):

$$\Delta = k_B T \ln \left[\frac{g_p}{g_s} \frac{1 - P(p)}{P(p)} \right] = k_B T \ln \left[4 \frac{1 - P(p)}{P(p)} \right] \quad (91)$$

La energía media por átomo usando dos niveles es

$$u = \epsilon_0 P(s) + \epsilon_1 P(p) = \epsilon_0 + \Delta P(p) \quad (92)$$

y la entropía por átomo (mezcla de dos cajas con pesos $P(s)$ y $P(p)$) es

$$s = -k_B [P(s) \ln P(s) + P(p) \ln P(p)] \quad (93)$$

A bajas temperaturas $P(p) \rightarrow 0$ y $s \rightarrow 0$, como exige el *tercer principio*; a altas temperaturas $P(p) \rightarrow 4/5$ y $s \rightarrow -k_B [\frac{1}{5} \ln \frac{1}{5} + \frac{4}{5} \ln \frac{4}{5}]$, que es la entropía de una *mezcla binaria* con pesos fijados por la degeneración

El valor $g_p = 8$ resume la multiplicidad combinada de subniveles p con espín. En un tratamiento espectroscópico fino podrían desdoblarse subniveles por *acoplamiento espín-órbita* y campos externos, pero a la escala térmica relevante del problema basta con agruparlos en un multiplete efectivo. Cualquier refinamiento que altere g_p entra en (78) *únicamente* a través de la razón g_p/g_s

Probabilidad orbital p:
$$P(p) = \frac{g_p e^{-\beta\epsilon_1}}{g_s e^{-\beta\epsilon_0} + g_p e^{-\beta\epsilon_1}} = \frac{1}{1 + \frac{g_s}{g_p} e^{\beta(\epsilon_1 - \epsilon_0)}} = \frac{1}{1 + \frac{1}{4} e^{\beta\Delta}}$$

Razón de poblaciones:
$$\frac{P(p)}{P(s)} = \frac{g_p}{g_s} e^{-\beta\Delta}$$

Límites: $T \rightarrow 0: P(p) \sim 4 e^{-\beta\Delta} \rightarrow 0; \quad T \rightarrow \infty: P(p) \rightarrow \frac{g_p}{g_s + g_p} = \frac{4}{5}$

Temperatura de cruce:
$$T_* = \frac{\Delta}{k_B \ln 4}$$

Formas equivalentes:
$$P(p) = \frac{1}{1 + \frac{1}{4} e^{\beta\Delta}} = \frac{1}{1 + \exp[\beta\Delta - \ln 4]} = \frac{1}{2} \left[1 - \tanh\left(\frac{\beta\Delta - \ln 4}{2}\right) \right]$$